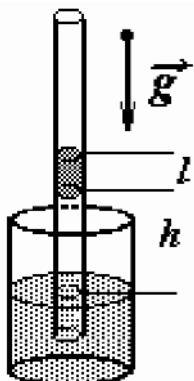
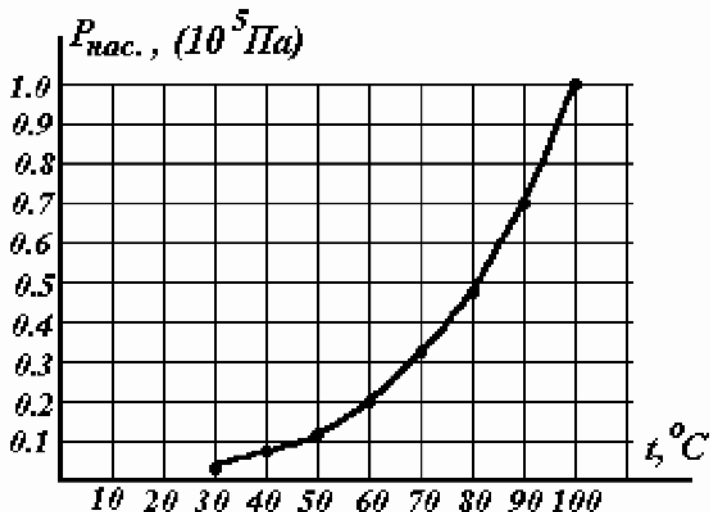


### Условие

**10-1.** Высокая открытая стеклянная трубка вставлена в сосуд с водой. В трубке находится столбик ртути высотой  $l = 15\text{ см}$ , который запирает столб воздуха. При температуре  $t_0 = 20^\circ\text{C}$  высота столба воздуха равна  $h_0 = 10\text{ см}$ . Воду в сосуде начинают медленно подогревать.

Используя график зависимости давления насыщенных паров  $P_{\text{нас.}}$  воды от температуры  $t^\circ$ , постройте график зависимости высоты столба воздуха в трубке от температуры в диапазоне от  $20^\circ\text{C}$  до  $90^\circ\text{C}$ . Атмосферное давление  $P_a = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$ .



### Решение

**10.1.** Давление газа в трубке определяется атмосферным давлением и гидростатическим давлением столбика ртути

$$P_0 = P_a + \rho g l; \quad (1)$$

а по закону Дальтона равно сумме парциальных давлений водяных паров  $P_{\text{нас.}}$  и сухого воздуха  $P_1$

$$P_0 = P_1 + P_{\text{нас.}}. \quad (2)$$

Так как воды имеется в избытке, то давление водяных паров при любой температуре будет равно давлению насыщенного пара, зависимость которого от температуры представлена в виде графика.

Параметры сухого воздуха подчиняются уравнению состояния, которое мы запишем в виде уравнения Клапейрона:

$$\frac{P_1 h}{T} = \frac{P_0 h_0}{T_0}; \quad (3)$$

где  $T_0$  - начальная температура ( $T_0 = 20 + 273 = 293 \text{ K}$ ), при этой температуре можно пренебречь давлением водяного пара и считать, что давление воздуха равно  $P_0 = 1,2 \cdot 10^5 \text{ Па}$  (расчет по формуле (1)). Тогда из формул (3) и (2) следует

$$h = h_0 \frac{T}{T_0} \cdot \frac{P_0}{P_1} = h_0 \frac{T}{T_0} \cdot \frac{P_0}{P_0 - P_{\text{нас}}}. \quad (4)$$

Используя данные, взятые из графика, не представляет труда рассчитать зависимость высоты столба от температуры. Результаты таких расчетов представлены в таблице и на графике

| $t$ ( $^{\circ}\text{C}$ ) | $P_{\text{нас.}}$ ( $10^5 \text{ Па}$ ) | $P_1$ ( $10^5 \text{ Па}$ ) | $h$ (см) |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 30                         | 0.04                                    | 1.16                        | 10,7     |
| 40                         | 0.08                                    | 1.12                        | 11.4     |
| 50                         | 0.11                                    | 1.09                        | 12.1     |
| 60                         | 0.20                                    | 1.00                        | 13.6     |
| 70                         | 0.32                                    | 0.88                        | 15.9     |
| 80                         | 0.47                                    | 0.73                        | 19.8     |
| 90                         | 0.70                                    | 0.50                        | 29.7     |

